高校1年　HS-MATHA-U03　数学と人間の活動　整数

授業プリント 数学と人間の活動　整数　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数学と人間の活動｜約数と倍数・ユークリッドの互除法・一次不定方程式・n進法

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHA-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：素因数分解 JH-MATH-G1-U01

授業前の確認

- 素因数分解（中学1年）ができる。
- 整数の割り算を「割られる数＝割る数×商＋余り」の形で書ける。
- 文字式による整数の表し方（偶数 $2k$、奇数 $2k+1$）を使える。

発展・応用への接続

- 数列：漸化式と整数の性質 HS-MATHB-U01

この授業の目標

1. 素因数分解を用いて、約数の個数・総和、最大公約数・最小公倍数を求め、その理由を説明できる。
2. ユークリッドの互除法の原理を理解し、最大公約数の計算と一次不定方程式の整数解の決定に活用できる。
3. 余りによる整数の分類を用いて整数の性質を証明でき、n 進法と10進法の変換ができる。

段階	時間	主な活動
導入：大きな数の最大公約数	8分	素因数分解しにくい 2 数の最大公約数を求める方法を問い、互除法の必要性を感じさせる
約数と倍数	17分	約数の個数・総和の公式を、展開による数え上げとして導く。例題1
ユークリッドの互除法	20分	原理の証明（公約数の集合が一致する）と計算の手順
一次不定方程式	25分	互除法の逆算で特殊解を見つけ、一般解を互いに素の性質から導く。例題2
余りによる分類と n 進法	20分	余りで分けて証明する方法、n 進法と10進法の変換。例題3
まとめと確認	10分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 割り算の「余り」が主役になる

整数の世界では、割り切れるかどうか、割ったときの余りがいくつかが大切な情報になる。たとえば 391 と 299 の最大公約数は、素因数分解をしなくても、割り算をくり返すだけで求められる。また、ある整数を 3 で割った余りは 0, 1, 2 のどれかなので、すべての整数を3つのグループに分けて調べれば、無限にある整数についての性質を有限回の確認で証明できる。

- 割り算の基本式：$a = bq + r \quad (0 \leqq r < b)$
- 余りに注目すると、「無限の整数」を「有限個の場合」に分けて扱える。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に 391 と 299 を素因数分解させて、時間がかかることを体験させてから互除法を紹介する。
  発問：391 と 299 の最大公約数を求めるには、どうすればよいか。
  予想される反応：素因数分解する（が、どちらも割り切る素数を見つけにくい）。
  タイミング：導入の冒頭

定義　約数・倍数と素因数分解

整数 a、b について、$a = bk$ を満たす整数 k があるとき、b を a の約数、a を b の倍数という。2つ以上の整数に共通な約数のうち最大のものを最大公約数、共通な正の倍数のうち最小のものを最小公倍数という。

$$a = ga',\ b = gb'\ (a', b' \text{ は互いに素}) \implies \text{最小公倍数 } l = ga'b', \qquad ab = gl$$

使える条件・注意

- g は a、b の最大公約数。
- 2つの整数の最大公約数が 1 のとき、2つの整数は互いに素であるという。
- 最大公約数は共通な素因数を「少ない方の指数」で、最小公倍数はすべての素因数を「多い方の指数」でかけ合わせて求められる。

口頭で解説すべきポイント

- $ab = gl$ は、a' と b' が互いに素であることから成り立つ。互いに素の条件を落とすと成り立たないことを例で示す。
  注意：$a = 4,\ b = 6$ を $2 \cdot 2,\ 2 \cdot 3$ と分けて $a' = 2,\ b' = 3$ としても g は 2 のまま。

定理・公式　約数の個数と総和

$$N = p^a q^b r^c \implies \text{正の約数の個数} = (a+1)(b+1)(c+1), \quad \text{総和} = (1 + p + \cdots + p^a)(1 + q + \cdots +$$

使える条件・注意

- $p,\ q,\ r$ は異なる素数（素因数分解した形で使う）。
- 素因数が2個や4個以上の場合も同様。

証明

1. N の正の約数は $p^x q^y r^z$（$0 \leqq x \leqq a,\ 0 \leqq y \leqq b,\ 0 \leqq z \leqq c$）の形にちょうど1通りに表される（素因数分解の一意性）。
2. 指数 x の選び方は $a+1$ 通り、y は $b+1$ 通り、z は $c+1$ 通り。積の法則より約数の個数は $(a+1)(b+1)(c+1)$。
3. $(1 + p + \cdots + p^a)(1 + q + \cdots + q^b)(1 + r + \cdots + r^c)$ を展開すると、各項は $p^x q^y r^z$ の形で、すべての約数がちょうど1回ずつ現れる。よってこの積が総和になる。

口頭で解説すべきポイント

- 指数 0 も選べる（その素数を含まない約数）ことが「+1」の理由であることを強調する。
  発問：p^0 は何を表すか。
  予想される反応：1。その素因数を使わないこと。

定理・公式　ユークリッドの互除法

$$a = bq + r \implies \gcd(a,\, b) = \gcd(b,\, r)$$

使える条件・注意

- a, b は正の整数、q は商、r は余り（$0 \leqq r < b$）。
- 割り算をくり返して余りが 0 になったときの割る数が、最大公約数である。

証明

1. a と b の公約数を d とすると、$r = a - bq$ も d で割り切れるので、d は b と r の公約数である。
2. 逆に b と r の公約数を d' とすると、$a = bq + r$ も d' で割り切れるので、d' は a と b の公約数である。
3. したがって「a と b の公約数全体」と「b と r の公約数全体」は一致し、その最大のものも等しい。
4. 余りは割るたびに小さくなる非負の整数なので、有限回で 0 になり、計算は必ず終わる。

口頭で解説すべきポイント

- 証明の中心は「公約数の集合が一致する」こと。等式 $r = a - bq$ の役割を言葉で説明させる。
  発問：a と b を割り切る数は、なぜ r も割り切るのか。

例題　例題1　互除法

互除法を用いて、437 と 323 の最大公約数を求めよ。

思考の糸口：大きい方を小さい方で割り、「割る数」と「余り」で次の割り算をする。余りが 0 になったときの割る数が答え。

1. $437 = 323 \times 1 + 114$
2. $323 = 114 \times 2 + 95$
3. $114 = 95 \times 1 + 19$
4. $95 = 19 \times 5 + 0$

答　最大公約数は 19

口頭で解説すべきポイント

- 各段で「割る数→次の割られる数」「余り→次の割る数」と左下へずれていく形を板書で見せる。

定理・公式　一次不定方程式の整数解

$ax + by = c$ の1つの解を $(x_0,\, y_0)$ とすると、すべての整数解は $x = x_0 + bk$, $y = y_0 - ak$ (k は整数

使える条件・注意

- a, b は互いに素な整数（$ab \neq 0$）。
- a と b の最大公約数が c を割り切らなければ、整数解はない。

証明

1. $ax+by=c$ と $ax_0+by_0=c$ の差をとると $a(x-x_0)=-b(y-y_0)$。
2. 左辺は a の倍数なので $b(y-y_0)$ も a の倍数。a と b は互いに素なので、$y-y_0$ が a の倍数となり、$y-y_0=-ak$（k は整数）とおける。
3. これを代入すると $a(x-x_0)=abk$、$a\neq 0$ より $x-x_0=bk$。
4. 逆に $x=x_0+bk$, $y=y_0-ak$ は方程式を満たすので、これがすべての整数解である。

口頭で解説すべきポイント

- 「a と b が互いに素だから $y-y_0$ が a の倍数」という一文が証明の核心。互いに素でない例（$4\times 3=6\times 2$）で、この推論が成り立たないことを示す。
  注意：互いに素の確認を省いて一般解を書く答案が多い。

例題 例題2　互除法の逆算で解を見つける

方程式 $17x+12y=1$ の整数解をすべて求めよ。

思考の糸口：係数が大きく特殊解が見つけにくいので、互除法の式を下から逆にたどって $17\times\square+12\times\triangle=1$ の形をつくる。

1. 互除法：$17=12\times 1+5$、$12=5\times 2+2$、$5=2\times 2+1$。
2. 逆にたどる：$1=5-2\times 2=5-(12-5\times 2)\times 2=5\times 5-12\times 2=(17-12)\times 5-12\times 2=17\times 5+12\times(-7)$。
3. 特殊解 $(x,\,y)=(5,\,-7)$。$17(x-5)=-12(y+7)$、17 と 12 は互いに素なので $x-5=12k$。
4. $x=12k+5$, $y=-17k-7$（k は整数）。

答　$x=12k+5,\ y=-17k-7$（k は整数）

よくある誤り	正しい考え方
$x=5+17k,\ y=-7-12k$ とする	x には相手の係数 12 がつく：$17\cdot 12k-12\cdot 17k=0$ となるように組み合わせる

口頭で解説すべきポイント

- 得られた一般解に $k=0,\,1$ を代入し、もとの方程式を満たすことを確かめさせる。

定義 n 進法

n を2以上の整数とするとき、数を n 個ずつまとめて位を上げて表す方法を n 進法といい、n 進法で表された数を $\square_{(n)}$ と書く。各位の数字は 0 から $n-1$ まで。

$$a_k a_{k-1}\cdots a_1 a_{0(n)} = a_k\cdot n^k + a_{k-1}\cdot n^{k-1} + \cdots + a_1\cdot n + a_0$$

使える条件・注意

- 10進法から n 進法へは、n で割った余りを下の位から順に求め、最後に下から読む。
- 小数部分 $0.b_1b_2\cdots_{(n)} = \dfrac{b_1}{n} + \dfrac{b_2}{n^2} + \cdots$

口頭で解説すべきポイント

- n で割ったときの余りが一の位になる理由（a_0 以外はすべて n の倍数）を、展開式から説明させる。
  発問：n 進法の数を n で割った余りは、どの位の数字か。
  予想される反応：一の位 a_0。

例題 例題3　余りによる分類

整数 n について、n^2 を 3 で割った余りは 0 または 1 であることを証明せよ。

思考の糸口：「3 で割った余り」が問題なので、n を 3 で割った余りで3つの場合に分ける。

1. すべての整数は、k を整数として $3k,\ 3k+1,\ 3k+2$ のいずれかで表される。
2. $n = 3k$ のとき $n^2 = 3\cdot 3k^2$ で余り 0。
3. $n = 3k+1$ のとき $n^2 = 3(3k^2+2k)+1$ で余り 1。
4. $n = 3k+2$ のとき $n^2 = 9k^2+12k+4 = 3(3k^2+4k+1)+1$ で余り 1。

答　いずれの場合も余りは 0 または 1 である。（証明終）

口頭で解説すべきポイント

- 場合分けが「すべての整数をもれなく、重複なく」覆っていることを最初に書かせる。
  注意：$n = 3k+2$ を $3k-1$ と書いてもよいことにも触れる。

板書案 板書案

① 約数と倍数	② 互除法と不定方程式	③ 余りと n 進法
$N = p^a q^b$	$a = bq + r \Rightarrow \gcd(a,b) = \gcd(b,r)$	$n = 3k,\ 3k+1,\ 3k+2$ で場合分け
個数 $(a+1)(b+1)$	$437,\ 323 \to 19$	n^2 を 3 で割った余りは $0,\ 1$
総和 $(1+\cdots+p^a)(1+\cdots+q^b)$	$17x + 12y = 1$：逆算で $(5,-7)$	$1011_{(2)} = 8+2+1 = 11$
$ab = gl$（a', b' 互いに素）	$x = 12k+5,\ y = -17k-7$	n で割った余りを下から読む

口頭で解説すべきポイント

- ②では互除法の式を左に縦に並べ、右側に逆算の式を書いて、同じ数がどこから来たかを矢印で結ぶ。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$72 = 2^3\cdot 3^2$ の約数の個数を $3\times 2 = 6$ とする	指数 0 も選べるので $(3+1)(2+1) = 12$
11 を2進法で表すとき、余りを上から順に読んで $1101_{(2)}$ とする	余りは一の位から順に出てくるので下から読み、$1011_{(2)}$
$ax + by = c$ の一般解を $x = x_0 + ak$ とする	x には b の倍数を加え、y からは a の倍数を引く

口頭で解説すべきポイント

- 約数の個数では、まず素因数分解の結果を指数まで確認させてから公式に入る。
  注意：指数の積 $a \times b$ を答える誤りが多い。
- 不定方程式の一般解は、求めた後に必ず代入して検算させる。
  タイミング：例題2の後
- 互除法の逆算では、余りを「割られる数 − 割る数×商」の形で書き直すことを1段ずつ確認させる。
  発問：2 はどの式から、何と何で表せるか。
- n 進法への変換では、余りを読む順序（下から上）を、変換後の数を10進法にもどして確かめさせる。
- 最大公約数・最小公倍数から2数を求める問題では、a' と b' が互いに素であるという条件を必ず使わせる。
  注意：互いに素でない組を答えに含める誤りが典型的。

まとめ まとめ

- 約数の個数・総和は素因数分解の指数から求める。$ab = gl$。
- 互除法：$\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$。不定方程式は特殊解＋互いに素の性質で一般解。
- 余りで場合分けすれば整数の性質を証明できる。n 進法は n の累乗の位取り。

確認 確認問題

1. 200 の正の約数の個数を求めよ。
   → $200 = 2^3 \cdot 5^2$ より $4 \times 3 = 12$ 個
2. 互除法で 221 と 91 の最大公約数を求めよ。
   → $221 = 91 \times 2 + 39$、$91 = 39 \times 2 + 13$、$39 = 13 \times 3$ より 13
3. $212_{(3)}$ を10進法で表せ。
   → $2 \cdot 9 + 1 \cdot 3 + 2 = 23$

HS-MATHA-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATHA-U03　数学と人間の活動　整数

授業プリント 数学と人間の活動　整数　授業プリント 生徒用

数学と人間の活動｜約数と倍数・ユークリッドの互除法・一次不定方程式・n進法

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHA-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：素因数分解 JH-MATH-G1-U01

授業前の確認

- 素因数分解（中学1年）ができる。
- 整数の割り算を「割られる数＝割る数×商＋余り」の形で書ける。
- 文字式による整数の表し方（偶数 $2k$、奇数 $2k+1$）を使える。

発展・応用への接続

- 数列：漸化式と整数の性質 HS-MATHB-U01

この授業の目標

1. 素因数分解を用いて、約数の個数・総和、最大公約数・最小公倍数を求め、その理由を説明できる。
2. ユークリッドの互除法の原理を理解し、最大公約数の計算と一次不定方程式の整数解の決定に活用できる。
3. 余りによる整数の分類を用いて整数の性質を証明でき、n 進法と10進法の変換ができる。

導入 割り算の「余り」が主役になる

整数の世界では、割り切れるかどうか、割ったときの余りがいくつかが大切な情報になる。たとえば 391 と 299 の最大公約数は、素因数分解をしなくても、割り算をくり返すだけで求められる。また、ある整数を 3 で割った余りは 0, 1, 2 のどれかなので、すべての整数を3つのグループに分けて調べれば、無限にある整数についての性質を有限回の確認で証明できる。

- 割り算の基本式：$a = bq + r \quad (0 \leqq r < b)$
- 余りに注目すると、「無限の整数」を「有限個の場合」に分けて扱える。

定義 約数・倍数と素因数分解

整数 a、b について、$a = bk$ を満たす整数 k があるとき、b を a の約数、a を b の倍数という。2つ以上の整数に共通な約数のうち最大のものを最大公約数、共通な正の倍数のうち最小のものを最小公倍数という。

$$a = ga',\ b = gb'\ (a', b' \text{ は互いに素}) \implies \text{最小公倍数 } l = ga'b', \qquad ab = gl$$

使える条件・注意

- g は a、b の最大公約数。
- 2つの整数の最大公約数が 1 のとき、2つの整数は互いに素であるという。
- 最大公約数は共通な素因数を「少ない方の指数」で、最小公倍数はすべての素因数を「多い方の指数」でかけ合わせて求められる。

定理・公式 約数の個数と総和

$$N = p^a q^b r^c \implies \text{正の約数の個数} = (a+1)(b+1)(c+1), \quad \text{総和} = (1+p+\cdots+p^a)(1+q+\cdots+$$

使える条件・注意

- p, q, r は異なる素数（素因数分解した形で使う）。
- 素因数が2個や4個以上の場合も同様。

証明

1. N の正の約数は $p^x q^y r^z$（$0 \leqq x \leqq a$, $0 \leqq y \leqq b$, $0 \leqq z \leqq c$）の形にちょうど1通りに表される（素因数分解の一意性）。
2. 指数 x の選び方は $a+1$ 通り、y は $b+1$ 通り、z は $c+1$ 通り。積の法則より約数の個数は $(a+1)(b+1)(c+1)$。
3. $(1+p+\cdots+p^a)(1+q+\cdots+q^b)(1+r+\cdots+r^c)$ を展開すると、各項は $p^x q^y r^z$ の形で、すべての約数がちょうど1回ずつ現れる。よってこの積が総和になる。

定理・公式 ユークリッドの互除法

$$a = bq + r \implies \gcd(a, b) = \gcd(b, r)$$

使える条件・注意

- a, b は正の整数、q は商、r は余り（$0 \leqq r < b$）。
- 割り算をくり返して余りが 0 になったときの割る数が、最大公約数である。

証明

1. a と b の公約数を d とすると、$r = a - bq$ も d で割り切れるので、d は b と r の公約数である。
2. 逆に b と r の公約数を d' とすると、$a = bq + r$ も d' で割り切れるので、d' は a と b の公約数である。
3. したがって「a と b の公約数全体」と「b と r の公約数全体」は一致し、その最大のものも等しい。
4. 余りは割るたびに小さくなる非負の整数なので、有限回で 0 になり、計算は必ず終わる。

例題 **例題1　互除法**

互除法を用いて、437 と 323 の最大公約数を求めよ。

ヒント：大きい方を小さい方で割り、「割る数」と「余り」で次の割り算をする。余りが 0 になったときの割る数が答え。

定理・公式 **一次不定方程式の整数解**

$ax+by=c$ の1つの解を $(x_0,\,y_0)$ とすると、すべての整数解は $x=x_0+bk,\ y=y_0-ak$ (k は整数

使える条件・注意

- $a,\,b$ は互いに素な整数（$ab\neq 0$）。
- a と b の最大公約数が c を割り切らなければ、整数解はない。

証明

1. $ax+by=c$ と $ax_0+by_0=c$ の差をとると $a(x-x_0)=-b(y-y_0)$。
2. 左辺は a の倍数なので $b(y-y_0)$ も a の倍数。a と b は互いに素なので、$y-y_0$ が a の倍数となり、$y-y_0=-ak$（k は整数）とおける。
3. これを代入すると $a(x-x_0)=abk$、$a\neq 0$ より $x-x_0=bk$。
4. 逆に $x=x_0+bk,\ y=y_0-ak$ は方程式を満たすので、これがすべての整数解である。

例題 例題2　互除法の逆算で解を見つける

方程式 $17x + 12y = 1$ の整数解をすべて求めよ。

ヒント：係数が大きく特殊解が見つけにくいので、互除法の式を下から逆にたどって $17 \times \square + 12 \times \triangle = 1$ の形をつくる。

よくある誤り	正しい考え方
$x = 5 + 17k,\ y = -7 - 12k$ とする	x には相手の係数 12 がつく：$17 \cdot 12k - 12 \cdot 17k = 0$ となるように組み合わせる

定義 n 進法

n を2以上の整数とするとき、数を n 個ずつまとめて位を上げて表す方法を n 進法といい、n 進法で表された数を $\square_{(n)}$ と書く。各位の数字は 0 から $n-1$ まで。

$$a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_{0(n)} = a_k \cdot n^k + a_{k-1} \cdot n^{k-1} + \cdots + a_1 \cdot n + a_0$$

使える条件・注意

- 10進法から n 進法へは、n で割った余りを下の位から順に求め、最後に下から読む。
- 小数部分 $0.b_1 b_2 \cdots_{(n)} = \dfrac{b_1}{n} + \dfrac{b_2}{n^2} + \cdots$

例題 例題3　余りによる分類

整数 n について、n^2 を 3 で割った余りは 0 または 1 であることを証明せよ。

ヒント：「3 で割った余り」が問題なので、n を 3 で割った余りで3つの場合に分ける。

板書案 板書案

① 約数と倍数	② 互除法と不定方程式	③ 余りと n 進法
$N = p^a q^b$	$a = bq + r \Rightarrow \gcd(a,b) = \gcd(b,r)$	$n = 3k,\ 3k+1,\ 3k+2$ で場合分け
個数 $(a+1)(b+1)$	$437,\ 323 \to 19$	n^2 を 3 で割った余りは $0,\ 1$
総和 $(1+\cdots+p^a)(1+\cdots+q^b)$	$17x + 12y = 1$：逆算で $(5, -7)$	$1011_{(2)} = 8+2+1 = 11$
$ab = gl$（a', b' 互いに素）	$x = 12k + 5,\ y = -17k - 7$	n で割った余りを下から読む

まとめ まとめ

- 約数の個数・総和は素因数分解の指数から求める。$ab = gl$。
- 互除法：$\gcd(a,b) = \gcd(b,r)$。不定方程式は特殊解＋互いに素の性質で一般解。
- 余りで場合分けすれば整数の性質を証明できる。n 進法は n の累乗の位取り。

確認 確認問題

1. 200 の正の約数の個数を求めよ。

解答

2. 互除法で 221 と 91 の最大公約数を求めよ。

解答

3. $212_{(3)}$ を10進法で表せ。

解答

高校1年　HS-MATHA-U03　数学と人間の活動　整数

問題プリント 数学と人間の活動　整数　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHA-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：素因数分解 JH-MATH-G1-U01

授業前の確認

- 素因数分解（中学1年）ができる。
- 整数の割り算を「割られる数＝割る数×商＋余り」の形で書ける。
- 文字式による整数の表し方（偶数 $2k$、奇数 $2k+1$）を使える。

発展・応用への接続

- 数列：漸化式と整数の性質 HS-MATHB-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 自然数 810 の正の約数は全部で何個あるか。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 自然数 441 の正の約数は全部で何個あるか。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 自然数 44 の正の約数は全部で何個あるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 自然数 750 の正の約数は全部で何個あるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 55 と 10 の最大公約数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 156 と 108 の最大公約数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 12 と 32 の最小公倍数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-08 234 と 270 の最大公約数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 $130_{(4)}$ を10進法で表すといくつになるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 $441_{(5)}$ を10進法で表すといくつになるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 $2000_{(5)}$ を10進法で表すといくつになるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 $101_{(6)}$ を10進法で表すといくつになるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 10進数の 267 を 4 進法で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 10進数の 254 を 3 進法で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 10進数の 331 を 4 進法で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 10進数の 314 を 3 進法で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 整数 a を 8 で割ると 5 余り、整数 b を 8 で割ると 2 余る。ab を 8 で割った余りを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-18 整数 a を 9 で割ると 7 余り、整数 b を 9 で割ると 4 余る。a^3 を 9 で割った余りを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-19 整数 a を 9 で割ると 4 余り、整数 b を 9 で割ると 7 余る。a^3 を 9 で割った余りを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-20 整数 a を 5 で割ると 2 余り、整数 b を 5 で割ると 4 余る。a^3 を 5 で割った余りを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 互除法を用いて、899 と 434 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-02 互除法を用いて、208 と 143 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-03 互除法を用いて、364 と 351 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-04 互除法を用いて、961 と 341 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-05 互除法を用いて、992 と 589 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-06 方程式 $15x + 11y = 1$ を満たす整数 x、y の組をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 方程式 $12x + 13y = 1$ を満たす整数 x、y の組をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 方程式 $11x + 5y = 1$ を満たす整数 x、y の組をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 方程式 $16x + 13y = 1$ を満たす整数 x、y の組をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 方程式 $3x + 4y = 1$ を満たす整数 x、y の組をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 196 の正の約数の総和を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-12 100 の正の約数の総和を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-13 21 の正の約数の総和を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-14 2 進法で表された小数 $0.111_{(2)}$ を10進法の分数で表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-15 2 進法で表された小数 $0.01_{(2)}$ を10進法の分数で表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-16 3 進法で表された小数 $0.22_{(3)}$ を10進法の分数で表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-17 縦 192 cm、横 144 cm の長方形の紙を、余りが出ないようにできるだけ大きな同じ大きさの正方形に切り分ける。正方形は何枚できるか。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-18 縦 14 cm、横 16 cm の長方形の板を同じ向きにすき間なく並べて、できるだけ小さい正方形をつくる。必要な板の枚数を求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-19 縦 12 cm、横 10 cm の長方形のタイルを、すべて同じ向きにすき間なく並べて正方形をつくる。できる正方形のうち最も小さいものの1辺の長さを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-20 縦 10 cm、横 22 cm の長方形の板を同じ向きにすき間なく並べて、できるだけ小さい正方形をつくる。必要な板の枚数を求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 整数 n について、$n^5 - n$ は 5 の倍数であることを証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 整数 n について、$n(n+1)(2n+1)$ は 6 の倍数であることを証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 奇数の2乗を 8 で割った余りは 1 であることを証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 1個 80 円の品物 P と1個 30 円の品物 Q を、どちらも少なくとも1個は買い、代金の合計をちょうど 600 円にしたい。P と Q の個数の組 (x, y) をすべて求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05 1個 110 円の品物 P と1個 30 円の品物 Q を、どちらも少なくとも1個は買い、代金の合計をちょうど 810 円にしたい。P と Q の個数の組 (x, y) をすべて求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-06 1個 210 円の品物 P と1個 150 円の品物 Q を、どちらも少なくとも1個は買い、代金の合計をちょうど 2070 円にしたい。P と Q の個数の組 (x, y) をすべて求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-07 540 の正の約数のうち、3 の倍数であるものの個数と、それらの総和を求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

解答

C-08 360 の正の約数のうち、3 の倍数であるものの個数と、それらの総和を求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

解答

C-09 最大公約数が 8、最小公倍数が 224 である2つの自然数 a、b（$a < b$）の組をすべて求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-10 最大公約数が 12、最小公倍数が 168 である2つの自然数 a、b（$a < b$）の組をすべて求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　1125 の正の約数の個数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$1125 = 3^2 \cdot 5^3$ だから、約数の個数は指数を掛けて $2 \times 3 = 6$ 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　144 の正の約数の個数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$144 = 2^4 \cdot 3^2$ だから、約数の個数は指数を掛けて $4 \times 2 = 8$ 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 616 の正の約数の個数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$616 = 2^3 \cdot 7 \cdot 11$ だから、約数の個数は指数を掛けて $3 \times 1 \times 1 = 3$ 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 方程式 $13x + 9y = 2$ の整数解をすべて求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(x,\, y) = (5,\, -7)$ が1つの解なので、一般解は $x = 13k + 5,\ y = -9k - 7$（$k$ は整数）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 方程式 $10x + 13y = 5$ の整数解をすべて求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(x,\, y) = (7,\, -5)$ が1つの解なので、一般解は $x = 10k + 7,\ y = -13k - 5$（$k$ は整数）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 方程式 $7x + 9y = 3$ の整数解をすべて求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$(x,\, y) = (3,\, -2)$ が1つの解なので、一般解は $x = 7k + 3,\ y = -9k - 2$（k は整数）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 10進数の 137 を 6 進法で表しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

137 を 6 で割っていき、余りを上から順に並べて $543_{(6)}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 10進数の 54 を 7 進法で表しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

54 を 7 で割っていき、余りを上から順に並べて $501_{(7)}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 最大公約数が 6、最小公倍数が 168 である2つの自然数 a、b（$a < b$）の組をすべて求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a = 6a'$、$b = 6b'$ とおくと $a'b' = 28$ なので、$(a,\, b) = (6,\, 168)$、$(12,\, 84)$、$(24,\, 42)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10 最大公約数が 5、最小公倍数が 250 である2つの自然数 a、b（$a < b$）の組をすべて求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a = 5a'$、$b = 5b'$ とおくと $a'b' = 50$ なので、$(a,\, b) = (5,\, 250)$、$(10,\, 125)$、$(25,\, 50)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

HS-MATHA-U03-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATHA-U03　数学と人間の活動　整数

問題プリント 数学と人間の活動　整数　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHA-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**20**	2
A-02	**9**	2
A-03	**6**	2
A-04	**16**	2
A-05	**5**	2
A-06	**12**	2
A-07	**96**	2
A-08	**18**	2
A-09	**28**	2
A-10	**121**	2
A-11	**250**	2
A-12	**37**	2
A-13	$10023_{(4)}$	2
A-14	$100102_{(3)}$	2
A-15	$11023_{(4)}$	2
A-16	$102122_{(3)}$	2
A-17	**2**	2
A-18	**1**	2
A-19	**1**	2
A-20	**3**	2
B-01	**31**	4
B-02	**13**	4
B-03	**13**	4
B-04	**31**	4

番号	正答	配点
B-05	**31**	4
B-06	$x = 11k + 3,\ y = -15k - 4$（$k$ は整数）	4
B-07	$x = 13k + 12,\ y = -12k - 11$（$k$ は整数）	4
B-08	$x = 5k + 1,\ y = -11k - 2$（$k$ は整数）	4
B-09	$x = 13k + 9,\ y = -16k - 11$（$k$ は整数）	4
B-10	$x = 4k + 3,\ y = -3k - 2$（k は整数）	4
B-11	**399**	4
B-12	**217**	4
B-13	**32**	4
B-14	$\dfrac{7}{8}$	4
B-15	$\dfrac{1}{4}$	4
B-16	$\dfrac{8}{9}$	4
B-17	**12**	4
B-18	**56**	4
B-19	**60**	4
B-20	**55**	4
C-01	（証明）$n^5 - n = n(n-1)(n+1)(n^2+1)$。$n = 5k,\ 5k+1,\ 5k-1$ のとき、それぞれ…	8
C-02	（証明）$n(n+1)$ は連続2整数の積なので偶数。$n = 3k$ なら n、$n = 3k+2$ なら $n+1$、$n = 3k+1$ なら…	8
C-03	（証明）奇数を $2k+1$（k は整数）とおくと $(2k+1)^2 = 4k(k+1) + 1$。$k(k+1)$ は連続する2つの整数の積…	8
C-04	$(x,\ y) = (3,\ 12)$、$(6,\ 4)$	8
C-05	$(x,\ y) = (3,\ 16)$、$(6,\ 5)$	8
C-06	$(x,\ y) = (2,\ 11)$、$(7,\ 4)$	8
C-07	個数 18 個、総和 1638	8
C-08	個数 16 個、総和 1080	8
C-09	$(a,\ b) = (8,\ 224)$、$(32,\ 56)$	8
C-10	$(a,\ b) = (12,\ 168)$、$(24,\ 84)$	8
D-01	12 個	6
D-02	15 個	6
D-03	16 個	6
D-04	$x = 9k + 5,\ y = -13k - 7$（$k$ は整数）	6
D-05	$x = 13k + 7,\ y = -10k - 5$（$k$ は整数）	6
D-06	$x = 9k + 3,\ y = -7k - 2$（k は整数）	6

番号	正答	配点
D-07	$345_{(6)}$	6
D-08	$105_{(7)}$	6
D-09	$(a,\,b)=(6,\,168)$、$(24,\,42)$	6
D-10	$(a,\,b)=(5,\,250)$、$(10,\,125)$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　20

2点

計算力・基本操作の反復

自然数 810 の正の約数は全部で何個あるか。

思考の糸口　素因数分解して、各素因数の指数を 0 から何通り選べるかを数える（積の法則）。

解法

1. $810=2\cdot3^4\cdot5$。
2. 約数は $2^{x_1}\cdot3^{x_2}\cdot5^{x_3}$ の形（各指数は 0 以上）。
3. 各指数の選び方を掛けて $2\times5\times2=20$。

別解・別の確かめ方

- 素因数が少ない場合は、表（縦に一方の素数の累乗、横に他方の素数の累乗）をかいて約数を書き出して数えてもよい。

部分点のポイント

- 正しく素因数分解している（1点）
- 約数の個数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数をそのまま掛けて $\prod e$ とする（指数 0 の場合を数え忘れる）。

A-02　正答 9

2点

計算力・基本操作の反復

自然数 441 の正の約数は全部で何個あるか。

思考の糸口　素因数分解して、各素因数の指数を 0 から何通り選べるかを数える（積の法則）。

解法

1. $441 = 3^2 \cdot 7^2$。
2. 約数は $3^{x_1} \cdot 7^{x_2}$ の形（各指数は 0 以上）。
3. 各指数の選び方を掛けて $3 \times 3 = 9$。

別解・別の確かめ方

- 素因数が少ない場合は、表（縦に一方の素数の累乗、横に他方の素数の累乗）をかいて約数を書き出して数えてもよい。

部分点のポイント

- 正しく素因数分解している（1点）
- 約数の個数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数をそのまま掛けて $\prod e$ とする（指数 0 の場合を数え忘れる）。

A-03　正答 6

2点

計算力・基本操作の反復

自然数 44 の正の約数は全部で何個あるか。

思考の糸口　素因数分解して、各素因数の指数を 0 から何通り選べるかを数える（積の法則）。

解法

1. $44 = 2^2 \cdot 11$。
2. 約数は $2^{x_1} \cdot 11^{x_2}$ の形（各指数は 0 以上）。
3. 各指数の選び方を掛けて $3 \times 2 = 6$。

別解・別の確かめ方

- 素因数が少ない場合は、表（縦に一方の素数の累乗、横に他方の素数の累乗）をかいて約数を書き出して数えてもよい。

部分点のポイント

- 正しく素因数分解している（1点）
- 約数の個数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数をそのまま掛けて $\prod e$ とする（指数 0 の場合を数え忘れる）。

A-04　正答 16

2点

計算力・基本操作の反復

自然数 750 の正の約数は全部で何個あるか。

思考の糸口 素因数分解して、各素因数の指数を 0 から何通り選べるかを数える（積の法則）。

解法

1. $750 = 2 \cdot 3 \cdot 5^3$。
2. 約数は $2^{x_1} \cdot 3^{x_2} \cdot 5^{x_3}$ の形（各指数は 0 以上）。
3. 各指数の選び方を掛けて $2 \times 2 \times 4 = 16$。

別解・別の確かめ方

- 素因数が少ない場合は、表（縦に一方の素数の累乗、横に他方の素数の累乗）をかいて約数を書き出して数えてもよい。

部分点のポイント

- 正しく素因数分解している（1点）
- 約数の個数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数をそのまま掛けて $\prod e$ とする（指数 0 の場合を数え忘れる）。

A-05　正答 5

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

55 と 10 の最大公約数を求めなさい。

思考の糸口 素因数分解して指数を比べる。最大公約数は共通な素因数の「少ない方の指数」、最小公倍数は「多い方の指数」。

解法

1. $55 = 5 \cdot 11$、$10 = 2 \cdot 5$。
2. 最大公約数は 5。

別解・別の確かめ方

- 最大公約数 $g = 5$ を求めれば、最小公倍数は $\dfrac{ab}{g} = \dfrac{55 \times 10}{5} = 110$ でも求められる。

部分点のポイント

- 素因数分解が正しい（1点）
- 最大公約数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数の指数の選び方（少ない方・多い方）を逆にする。

A-06　正答 12

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

156 と 108 の最大公約数を求めなさい。

思考の糸口　素因数分解して指数を比べる。最大公約数は共通な素因数の「少ない方の指数」、最小公倍数は「多い方の指数」。

解法

1. $156 = 2^2 \cdot 3 \cdot 13$、$108 = 2^2 \cdot 3^3$。
2. 最大公約数は 12。

別解・別の確かめ方

- 最大公約数 $g = 12$ を求めれば、最小公倍数は $\dfrac{ab}{g} = \dfrac{156 \times 108}{12} = 1404$ でも求められる。

部分点のポイント

- 素因数分解が正しい（1点）
- 最大公約数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数の指数の選び方（少ない方・多い方）を逆にする。

A-07　正答 96

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

12 と 32 の最小公倍数を求めなさい。

思考の糸口　素因数分解して指数を比べる。最大公約数は共通な素因数の「少ない方の指数」、最小公倍数は「多い方の指数」。

解法

1. $12 = 2^2 \cdot 3$、$32 = 2^5$。
2. 最小公倍数は 96。

別解・別の確かめ方

- 最大公約数 $g = 4$ を求めれば、最小公倍数は $\dfrac{ab}{g} = \dfrac{12 \times 32}{4} = 96$ でも求められる。

部分点のポイント

- 素因数分解が正しい（1点）
- 最小公倍数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数の指数の選び方（少ない方・多い方）を逆にする。

A-08　正答 18　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

234 と 270 の最大公約数を求めなさい。

思考の糸口　素因数分解して指数を比べる。最大公約数は共通な素因数の「少ない方の指数」、最小公倍数は「多い方の指数」。

解法

1. $234 = 2 \cdot 3^2 \cdot 13$、$270 = 2 \cdot 3^3 \cdot 5$。
2. 最大公約数は 18。

別解・別の確かめ方

- 最大公約数 $g = 18$ を求めれば、最小公倍数は $\dfrac{ab}{g} = \dfrac{234 \times 270}{18} = 3510$ でも求められる。

部分点のポイント

- 素因数分解が正しい（1点）
- 最大公約数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数の指数の選び方（少ない方・多い方）を逆にする。

A-09　正答 28　2点

計算力・基本操作の反復

$130_{(4)}$ を10進法で表すといくつになるか。

思考の糸口　4進法では、右から順に $1,\ 4,\ 4^2,\ \cdots$ の位になる。各位の数字と位の大きさの積を足す。

解法

1. 位の大きさは右から $1,\ 4,\ 16,\ \cdots$。
2. $1 \cdot 4^2 + 3 \cdot 4^1 + 0 = 28$。

別解・別の確かめ方

- 上の位から順に「4 倍して次の数字を足す」をくり返しても求められる（ホーナー法）。

部分点のポイント

- 位の大きさを正しく使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 一番右の位を 4^1 の位と考えてしまう。

A-10　正答　121

2点

計算力・基本操作の反復

$441_{(5)}$ を10進法で表すといくつになるか。

思考の糸口　5進法では、右から順に $1,\ 5,\ 5^2,\ \cdots$ の位になる。各位の数字と位の大きさの積を足す。

解法

1. 位の大きさは右から $1,\ 5,\ 25,\ \cdots$。
2. $4 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5^1 + 1 = 121$。

別解・別の確かめ方

- 上の位から順に「5 倍して次の数字を足す」をくり返しても求められる（ホーナー法）。

部分点のポイント

- 位の大きさを正しく使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 一番右の位を 5^1 の位と考えてしまう。

A-11　正答　250

2点

計算力・基本操作の反復

$2000_{(5)}$ を10進法で表すといくつになるか。

思考の糸口　5進法では、右から順に $1,\ 5,\ 5^2,\ \cdots$ の位になる。各位の数字と位の大きさの積を足す。

解法

1. 位の大きさは右から $1,\ 5,\ 25,\ 125,\ \cdots$。
2. $2 \cdot 5^3 + 0 \cdot 5^2 + 0 \cdot 5^1 + 0 = 250$。

別解・別の確かめ方

- 上の位から順に「5 倍して次の数字を足す」をくり返しても求められる（ホーナー法）。

部分点のポイント

- 位の大きさを正しく使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 一番右の位を 5^1 の位と考えてしまう。

A-12　正答　37

2点

計算力・基本操作の反復

$101_{(6)}$ を10進法で表すといくつになるか。

思考の糸口　6進法では、右から順に $1,\ 6,\ 6^2,\ \cdots$ の位になる。各位の数字と位の大きさの積を足す。

解法

1. 位の大きさは右から $1,\ 6,\ 36,\ \cdots$。
2. $1 \cdot 6^2 + 0 \cdot 6^1 + 1 = 37$。

別解・別の確かめ方

- 上の位から順に「6 倍して次の数字を足す」をくり返しても求められる（ホーナー法）。

部分点のポイント

- 位の大きさを正しく使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 一番右の位を 6^1 の位と考えてしまう。

A-13　正答　$10023_{(4)}$

2点

計算力・基本操作の反復

10進数の 267 を 4 進法で表しなさい。

思考の糸口　4 で割った余りが一の位、その商をまた 4 で割った余りが次の位、…と下の位から決まる。

解法

1. $267 \div 4 = 66$ 余り 3
2. $66 \div 4 = 16$ 余り 2
3. $16 \div 4 = 4$ 余り 0
4. $4 \div 4 = 1$ 余り 0
5. $1 \div 4 = 0$ 余り 1
6. 余りを下（最後）から上へ読む。

別解・別の確かめ方

- 検算：$1 \cdot 4^4 + 0 \cdot 4^3 + 0 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^1 + 3 = 267$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 割り算をくり返して余りを正しく求めている（1点）
- 正しい順序で読んで答えている（1点）

よくあるミス

- 余りを上から順に読み、数字の並びが逆になる。

A-14　正答　$100102_{(3)}$　2点

計算力・基本操作の反復

10進数の 254 を 3 進法で表しなさい。

思考の糸口　3 で割った余りが一の位、その商をまた 3 で割った余りが次の位、…と下の位から決まる。

解法

1. $254 \div 3 = 84$ 余り 2
2. $84 \div 3 = 28$ 余り 0
3. $28 \div 3 = 9$ 余り 1
4. $9 \div 3 = 3$ 余り 0
5. $3 \div 3 = 1$ 余り 0
6. $1 \div 3 = 0$ 余り 1
7. 余りを下（最後）から上へ読む。

別解・別の確かめ方

- 検算：$1 \cdot 3^5 + 0 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^1 + 2 = 254$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 割り算をくり返して余りを正しく求めている（1点）
- 正しい順序で読んで答えている（1点）

よくあるミス

- 余りを上から順に読み、数字の並びが逆になる。

A-15　正答　$11023_{(4)}$　2点

計算力・基本操作の反復

10進数の 331 を 4 進法で表しなさい。

思考の糸口　4 で割った余りが一の位、その商をまた 4 で割った余りが次の位、…と下の位から決まる。

解法

1. $331 \div 4 = 82$ 余り 3
2. $82 \div 4 = 20$ 余り 2
3. $20 \div 4 = 5$ 余り 0
4. $5 \div 4 = 1$ 余り 1
5. $1 \div 4 = 0$ 余り 1
6. 余りを下（最後）から上へ読む。

別解・別の確かめ方

- 検算：$1 \cdot 4^4 + 1 \cdot 4^3 + 0 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^1 + 3 = 331$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 割り算をくり返して余りを正しく求めている（1点）
- 正しい順序で読んで答えている（1点）

よくあるミス

- 余りを上から順に読み、数字の並びが逆になる。

A-16　正答　$102122_{(3)}$　2点

計算力・基本操作の反復

10進数の 314 を 3 進法で表しなさい。

思考の糸口　3 で割った余りが一の位、その商をまた 3 で割った余りが次の位、…と下の位から決まる。

解法

1. $314 \div 3 = 104$ 余り 2
2. $104 \div 3 = 34$ 余り 2
3. $34 \div 3 = 11$ 余り 1
4. $11 \div 3 = 3$ 余り 2
5. $3 \div 3 = 1$ 余り 0
6. $1 \div 3 = 0$ 余り 1
7. 余りを下（最後）から上へ読む。

別解・別の確かめ方

- 検算：$1 \cdot 3^5 + 0 \cdot 3^4 + 2 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^1 + 2 = 314$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 割り算をくり返して余りを正しく求めている（1点）
- 正しい順序で読んで答えている（1点）

よくあるミス

- 余りを上から順に読み、数字の並びが逆になる。

A-17　正答　2　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 a を 8 で割ると 5 余り、整数 b を 8 で割ると 2 余る。ab を 8 で割った余りを求めなさい。

思考の糸口　$a = 8k + 5$、$b = 8l + 2$ とおいて計算すると、8 の倍数の部分は余りに影響しない。余りどうしで計算すればよい。

解法

1. $a = 8k + 5$、$b = 8l + 2$（k, l は整数）とおく。
2. ab を展開すると、8 の倍数＋（余りどうしの計算）の形になる。
3. $5 \times 2 = 10$、8 で割った余りは 2。

別解・別の確かめ方

- 具体的な数で確かめる：$a = 5$、$b = 2$（または $a = 13$ など）として ab を計算し、8 で割る。

部分点のポイント

- 余りどうしで計算してよい理由を理解している（1点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 余りどうしの計算結果が 8 以上になっても、もう一度 8 で割るのを忘れる。

A-18　正答 1　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 a を 9 で割ると 7 余り、整数 b を 9 で割ると 4 余る。a^3 を 9 で割った余りを求めなさい。

思考の糸口　$a=9k+7$、$b=9l+4$ とおいて計算すると、9 の倍数の部分は余りに影響しない。余りどうしで計算すればよい。

解法

1. $a=9k+7$、$b=9l+4$（k, l は整数）とおく。
2. a^3 を展開すると、9 の倍数＋（余りどうしの計算）の形になる。
3. $7^3=343$、9 で割った余りは 1。

別解・別の確かめ方

- 具体的な数で確かめる：$a=7$、$b=4$（または $a=16$ など）として a^3 を計算し、9 で割る。

部分点のポイント

- 余りどうしで計算してよい理由を理解している（1点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 余りどうしの計算結果が 9 以上になっても、もう一度 9 で割るのを忘れる。

A-19　正答 1　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 a を 9 で割ると 4 余り、整数 b を 9 で割ると 7 余る。a^3 を 9 で割った余りを求めなさい。

思考の糸口　$a=9k+4$、$b=9l+7$ とおいて計算すると、9 の倍数の部分は余りに影響しない。余りどうしで計算すればよい。

解法

1. $a=9k+4$、$b=9l+7$（k, l は整数）とおく。
2. a^3 を展開すると、9 の倍数＋（余りどうしの計算）の形になる。
3. $4^3=64$、9 で割った余りは 1。

別解・別の確かめ方

- 具体的な数で確かめる：$a=4$、$b=7$（または $a=13$ など）として a^3 を計算し、9 で割る。

部分点のポイント

- 余りどうしで計算してよい理由を理解している（1点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 余りどうしの計算結果が 9 以上になっても、もう一度 9 で割るのを忘れる。

A-20　正答 3　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 a を 5 で割ると 2 余り、整数 b を 5 で割ると 4 余る。a^3 を 5 で割った余りを求めなさい。

思考の糸口 $a=5k+2$、$b=5l+4$ とおいて計算すると、5 の倍数の部分は余りに影響しない。余りどうしで計算すればよい。

解法

1. $a=5k+2$、$b=5l+4$（k, l は整数）とおく。
2. a^3 を展開すると、5 の倍数＋（余りどうしの計算）の形になる。
3. $2^3=8$、5 で割った余りは 3。

別解・別の確かめ方

- 具体的な数で確かめる：$a=2$、$b=4$（または $a=7$ など）として a^3 を計算し、5 で割る。

部分点のポイント

- 余りどうしで計算してよい理由を理解している（1点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 余りどうしの計算結果が 5 以上になっても、もう一度 5 で割るのを忘れる。

B　標準演習

B-01　正答 31

4点

計算力・基本操作の反復

互除法を用いて、899 と 434 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。

思考の糸口　2数がともに大きく素因数分解しにくいときは、互除法 $\gcd(a,b)=\gcd(b,r)$ をくり返す。

解法

1. $899=434\times2+31$
2. $434=31\times14+0$
3. 最大公約数は 31。

別解・別の確かめ方

- 求めた 31 で両方を割ると 29、14 となり、これらが互いに素であることを確かめる。

部分点のポイント

- 互除法の割り算を正しく続けている（2点）
- 最大公約数を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 最後の余り 0 の1つ前の「余り」ではなく、割られる数を答えてしまう。
- 商と余りを取り違えて次の割り算に進む。

B-02　正答 13

4点

計算力・基本操作の反復

互除法を用いて、208 と 143 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。

思考の糸口　2数がともに大きく素因数分解しにくいときは、互除法 $\gcd(a,b)=\gcd(b,r)$ をくり返す。

解法

1. $208=143\times1+65$
2. $143=65\times2+13$
3. $65=13\times5+0$
4. 最大公約数は 13。

別解・別の確かめ方

- 求めた 13 で両方を割ると 16、11 となり、これらが互いに素であることを確かめる。

部分点のポイント

- 互除法の割り算を正しく続けている（2点）
- 最大公約数を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 最後の余り 0 の1つ前の「余り」ではなく、割られる数を答えてしまう。
- 商と余りを取り違えて次の割り算に進む。

B-03　正答 13

4点

計算力・基本操作の反復

互除法を用いて、364 と 351 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。

思考の糸口　2数がともに大きく素因数分解しにくいときは、互除法 $\gcd(a,b)=\gcd(b,r)$ をくり返す。

解法

1. $364=351\times1+13$
2. $351=13\times27+0$
3. 最大公約数は 13。

別解・別の確かめ方

- 求めた 13 で両方を割ると 28、27 となり、これらが互いに素であることを確かめる。

部分点のポイント

- 互除法の割り算を正しく続けている（2点）
- 最大公約数を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 最後の余り 0 の1つ前の「余り」ではなく、割られる数を答えてしまう。
- 商と余りを取り違えて次の割り算に進む。

B-04　正答 31

4点

計算力・基本操作の反復

互除法を用いて、961 と 341 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。

思考の糸口　2数がともに大きく素因数分解しにくいときは、互除法 $\gcd(a,b)=\gcd(b,r)$ をくり返す。

解法

1. $961=341\times2+279$
2. $341=279\times1+62$
3. $279=62\times4+31$
4. $62=31\times2+0$
5. 最大公約数は 31。

別解・別の確かめ方

- 求めた 31 で両方を割ると 31、11 となり、これらが互いに素であることを確かめる。

部分点のポイント

- 互除法の割り算を正しく続けている（2点）
- 最大公約数を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 最後の余り 0 の1つ前の「余り」ではなく、割られる数を答えてしまう。
- 商と余りを取り違えて次の割り算に進む。

B-05　正答　31

4点

計算力・基本操作の反復

互除法を用いて、992 と 589 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。

思考の糸口　2数がともに大きく素因数分解しにくいときは、互除法 $\gcd(a,b)=\gcd(b,r)$ をくり返す。

解法

1. $992=589\times1+403$
2. $589=403\times1+186$
3. $403=186\times2+31$
4. $186=31\times6+0$
5. 最大公約数は 31。

別解・別の確かめ方

- 求めた 31 で両方を割ると 32、19 となり、これらが互いに素であることを確かめる。

部分点のポイント

- 互除法の割り算を正しく続けている（2点）
- 最大公約数を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 最後の余り 0 の1つ前の「余り」ではなく、割られる数を答えてしまう。
- 商と余りを取り違えて次の割り算に進む。

B-06　正答　$x=11k+3,\ y=-15k-4$（k は整数）

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $15x+11y=1$ を満たす整数 x、y の組をすべて求めなさい。

思考の糸口　まず1組の整数解（特殊解）を見つけ、もとの式との差をとる。係数が互いに素であることを使って一般解を決める。

解法

1. $x=3$ のとき $y=-4$ となり、$(x,\,y)=(3,\,-4)$ は1つの解。
2. $15x+11y=1$ と $15\cdot3+11\cdot(-4)=1$ の差をとる：$15(x-3)+11(y-(-4))=0$。
3. 15 と 11 は互いに素なので、$x-3$ は 11 の倍数：$x-3=11k$。
4. 代入して $y=-15k-4$。

別解・別の確かめ方

- 互除法を逆にたどって特殊解を求める方法もある。特殊解の選び方によって答えの見た目は変わるが、k をずらせば同じ解の集合になる。

部分点のポイント

- 特殊解を正しく見つけている（1点）
- 互いに素であることを使って一般解を導いている（2点）
- 一般解を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- x に a の倍数、y に b の倍数をつけてしまう（係数の入れかえ）。
- 「k は整数」を書き忘れる。

B-07　正答　$x = 13k + 12,\ y = -12k - 11$（$k$ は整数）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $12x + 13y = 1$ を満たす整数 x、y の組をすべて求めなさい。

思考の糸口　まず1組の整数解（特殊解）を見つけ、もとの式との差をとる。係数が互いに素であることを使って一般解を決める。

解法

1. $x = 12$ のとき $y = -11$ となり、$(x,\ y) = (12,\ -11)$ は1つの解。
2. $12x + 13y = 1$ と $12 \cdot 12 + 13 \cdot (-11) = 1$ の差をとる：$12(x - 12) + 13(y - (-11)) = 0$。
3. 12 と 13 は互いに素なので、$x - 12$ は 13 の倍数：$x - 12 = 13k$。
4. 代入して $y = -12k - 11$。

別解・別の確かめ方

- 互除法を逆にたどって特殊解を求める方法もある。特殊解の選び方によって答えの見た目は変わるが、k をずらせば同じ解の集合になる。

部分点のポイント

- 特殊解を正しく見つけている（1点）
- 互いに素であることを使って一般解を導いている（2点）
- 一般解を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- x に a の倍数、y に b の倍数をつけてしまう（係数の入れかえ）。
- 「k は整数」を書き忘れる。

B-08　正答　$x = 5k + 1,\ y = -11k - 2$（$k$ は整数）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $11x + 5y = 1$ を満たす整数 x、y の組をすべて求めなさい。

思考の糸口　まず1組の整数解（特殊解）を見つけ、もとの式との差をとる。係数が互いに素であることを使って一般解を決める。

解法

1. $x = 1$ のとき $y = -2$ となり、$(x,\ y) = (1,\ -2)$ は1つの解。
2. $11x + 5y = 1$ と $11 \cdot 1 + 5 \cdot (-2) = 1$ の差をとる：$11(x - 1) + 5(y - (-2)) = 0$。
3. 11 と 5 は互いに素なので、$x - 1$ は 5 の倍数：$x - 1 = 5k$。
4. 代入して $y = -11k - 2$。

別解・別の確かめ方

- 互除法を逆にたどって特殊解を求める方法もある。特殊解の選び方によって答えの見た目は変わるが、k をずらせば同じ解の集合になる。

部分点のポイント

- 特殊解を正しく見つけている（1点）
- 互いに素であることを使って一般解を導いている（2点）
- 一般解を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- x に a の倍数、y に b の倍数をつけてしまう（係数の入れかえ）。
- 「k は整数」を書き忘れる。

B-09　正答　$x = 13k + 9,\ y = -16k - 11$（$k$ は整数）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $16x + 13y = 1$ を満たす整数 x、y の組をすべて求めなさい。

思考の糸口　まず1組の整数解（特殊解）を見つけ、もとの式との差をとる。係数が互いに素であることを使って一般解を決める。

解法

1. $x = 9$ のとき $y = -11$ となり、$(x, y) = (9, -11)$ は1つの解。
2. $16x + 13y = 1$ と $16 \cdot 9 + 13 \cdot (-11) = 1$ の差をとる：$16(x - 9) + 13(y - (-11)) = 0$。
3. 16 と 13 は互いに素なので、$x - 9$ は 13 の倍数：$x - 9 = 13k$。
4. 代入して $y = -16k - 11$。

別解・別の確かめ方

- 互除法を逆にたどって特殊解を求める方法もある。特殊解の選び方によって答えの見た目は変わるが、k をずらせば同じ解の集合になる。

部分点のポイント

- 特殊解を正しく見つけている（1点）
- 互いに素であることを使って一般解を導いている（2点）
- 一般解を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- x に a の倍数、y に b の倍数をつけてしまう（係数の入れかえ）。
- 「k は整数」を書き忘れる。

B-10　正答　$x = 4k + 3,\ y = -3k - 2$（k は整数）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $3x + 4y = 1$ を満たす整数 x、y の組をすべて求めなさい。

思考の糸口　まず1組の整数解（特殊解）を見つけ、もとの式との差をとる。係数が互いに素であることを使って一般解を決める。

解法

1. $x = 3$ のとき $y = -2$ となり、$(x, y) = (3, -2)$ は1つの解。
2. $3x + 4y = 1$ と $3 \cdot 3 + 4 \cdot (-2) = 1$ の差をとる：$3(x - 3) + 4(y - (-2)) = 0$。
3. 3 と 4 は互いに素なので、$x - 3$ は 4 の倍数：$x - 3 = 4k$。
4. 代入して $y = -3k - 2$。

別解・別の確かめ方

- 互除法を逆にたどって特殊解を求める方法もある。特殊解の選び方によって答えの見た目は変わるが、k をずらせば同じ解の集合になる。

部分点のポイント

- 特殊解を正しく見つけている（1点）
- 互いに素であることを使って一般解を導いている（2点）
- 一般解を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- x に a の倍数、y に b の倍数をつけてしまう（係数の入れかえ）。
- 「k は整数」を書き忘れる。

B-11　正答 399

4点

計算力・基本操作の反復

196 の正の約数の総和を求めなさい。

思考の糸口　約数の総和は、各素因数について $1+p+\cdots+p^a$ をつくって掛け合わせる。展開するとすべての約数が1回ずつ現れる。

解法

1. $196=2^2\cdot 7^2$。
2. 総和 $=(1+2+2^2)(1+7+7^2)$。
3. 各かっこを計算して $7\times 57=399$。

別解・別の確かめ方

- 約数を書き出して足しても確かめられる（全部で 9 個）。

部分点のポイント

- 素因数分解が正しい（1点）
- 総和の式を正しく立てている（2点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- かっこの中の 1（p^0）を書き忘れる。
- 各かっこを掛けずに足してしまう。

B-12　正答 217

4点

計算力・基本操作の反復

100 の正の約数の総和を求めなさい。

思考の糸口　約数の総和は、各素因数について $1+p+\cdots+p^a$ をつくって掛け合わせる。展開するとすべての約数が1回ずつ現れる。

解法

1. $100=2^2\cdot 5^2$。
2. 総和 $=(1+2+2^2)(1+5+5^2)$。
3. 各かっこを計算して $7\times 31=217$。

別解・別の確かめ方

- 約数を書き出して足しても確かめられる（全部で 9 個）。

部分点のポイント

- 素因数分解が正しい（1点）
- 総和の式を正しく立てている（2点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- かっこの中の 1（p^0）を書き忘れる。
- 各かっこを掛けずに足してしまう。

B-13　正答　32

4点

計算力・基本操作の反復

21 の正の約数の総和を求めなさい。

思考の糸口　約数の総和は、各素因数について $1+p+\cdots+p^a$ をつくって掛け合わせる。展開するとすべての約数が1回ずつ現れる。

解法

1. $21=3\cdot 7$。
2. 総和 $=(1+3)(1+7)$。
3. 各かっこを計算して $4\times 8=32$。

別解・別の確かめ方

- 約数を書き出して足しても確かめられる（全部で 4 個）。

部分点のポイント

- 素因数分解が正しい（1点）
- 総和の式を正しく立てている（2点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- かっこの中の 1（p^0）を書き忘れる。
- 各かっこを掛けずに足してしまう。

B-14　正答　$\dfrac{7}{8}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

2 進法で表された小数 $0.111_{(2)}$ を10進法の分数で表しなさい。

思考の糸口　小数点以下の位は、左から $\dfrac{1}{2}$, $\dfrac{1}{2^2}$, $\cdots$ の位になる。

解法

1. 小数第1位は $\dfrac{1}{2}$ の位、第2位は $\dfrac{1}{4}$ の位、第3位は $\dfrac{1}{8}$ の位。
2. $0.111_{(2)}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}$。
3. 通分して $\dfrac{7}{8}$。

別解・別の確かめ方

- $0.111_{(2)}$ を $2^3=8$ 倍すると整数 $111_{(2)}=7$ になるので、$\dfrac{7}{8}$ を約分してもよい。

部分点のポイント

- 小数の位の大きさを正しく使っている（2点）
- 既約分数で答えている（2点）

よくあるミス

- 小数第1位を $\dfrac{1}{10}$ の位と考えてしまう。

B-15　正答　$\frac{1}{4}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

2 進法で表された小数 $0.01_{(2)}$ を10進法の分数で表しなさい。

思考の糸口　小数点以下の位は、左から $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2^2}$, $\cdots$ の位になる。

解法

1. 小数第1位は $\frac{1}{2}$ の位、第2位は $\frac{1}{4}$ の位。
2. $0.01_{(2)} = \frac{0}{2} + \frac{1}{4}$。
3. 通分して $\frac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- $0.01_{(2)}$ を $2^2 = 4$ 倍すると整数 $01_{(2)} = 1$ になるので、$\frac{1}{4}$ を約分してもよい。

部分点のポイント

- 小数の位の大きさを正しく使っている（2点）
- 既約分数で答えている（2点）

よくあるミス

- 小数第1位を $\frac{1}{10}$ の位と考えてしまう。

B-16　正答　$\frac{8}{9}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

3 進法で表された小数 $0.22_{(3)}$ を10進法の分数で表しなさい。

思考の糸口　小数点以下の位は、左から $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3^2}$, $\cdots$ の位になる。

解法

1. 小数第1位は $\frac{1}{3}$ の位、第2位は $\frac{1}{9}$ の位。
2. $0.22_{(3)} = \frac{2}{3} + \frac{2}{9}$。
3. 通分して $\frac{8}{9}$。

別解・別の確かめ方

- $0.22_{(3)}$ を $3^2 = 9$ 倍すると整数 $22_{(3)} = 8$ になるので、$\frac{8}{9}$ を約分してもよい。

部分点のポイント

- 小数の位の大きさを正しく使っている（2点）
- 既約分数で答えている（2点）

よくあるミス

- 小数第1位を $\frac{1}{10}$ の位と考えてしまう。

B-17　正答 12　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

縦 192 cm、横 144 cm の長方形の紙を、余りが出ないようにできるだけ大きな同じ大きさの正方形に切り分ける。正方形は何枚できるか。

思考の糸口 正方形の1辺は、縦の長さも横の長さも割り切る。最も大きい正方形は最大公約数。

解法

1. 1辺の長さは 192 の約数かつ 144 の約数。
2. 最大公約数は 48 cm。
3. 縦に 4 枚、横に 3 枚で 12 枚。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さが条件を満たすか（縦・横ともに割り切れる／割り切る）を割り算で確かめ、それより小さい（大きい）候補がないことも確認する。

部分点のポイント

- 公倍数・公約数のどちらを使うかを正しく判断している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数を取り違える。
- 枚数を求めるとき、面積の比ではなく1方向の枚数だけを答える。

B-18　正答 56　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

縦 14 cm、横 16 cm の長方形の板を同じ向きにすき間なく並べて、できるだけ小さい正方形をつくる。必要な板の枚数を求めなさい。

思考の糸口 正方形の1辺は、縦の長さの倍数でも横の長さの倍数でもある。最も小さい正方形は最小公倍数。

解法

1. 1辺の長さは 14 の倍数かつ 16 の倍数。
2. 最小公倍数は 112 cm。
3. 縦に 8 枚、横に 7 枚で 56 枚。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さが条件を満たすか（縦・横ともに割り切れる／割り切る）を割り算で確かめ、それより小さい（大きい）候補がないことも確認する。

部分点のポイント

- 公倍数・公約数のどちらを使うかを正しく判断している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数を取り違える。
- 枚数を求めるとき、面積の比ではなく1方向の枚数だけを答える。

B-19　正答 60

4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

縦 12 cm、横 10 cm の長方形のタイルを、すべて同じ向きにすき間なく並べて正方形をつくる。できる正方形のうち最も小さいものの1辺の長さを求めなさい。

思考の糸口　正方形の1辺は、縦の長さの倍数でも横の長さの倍数でもある。最も小さい正方形は最小公倍数。

解法

1. 1辺の長さは 12 の倍数かつ 10 の倍数。
2. 最小公倍数は 60 cm。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さが条件を満たすか（縦・横ともに割り切れる／割り切る）を割り算で確かめ、それより小さい（大きい）候補がないことも確認する。

部分点のポイント

- 公倍数・公約数のどちらを使うかを正しく判断している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数を取り違える。
- 枚数を求めるとき、面積の比ではなく1方向の枚数だけを答える。

B-20　正答 55

4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

縦 10 cm、横 22 cm の長方形の板を同じ向きにすき間なく並べて、できるだけ小さい正方形をつくる。必要な板の枚数を求めなさい。

思考の糸口　正方形の1辺は、縦の長さの倍数でも横の長さの倍数でもある。最も小さい正方形は最小公倍数。

解法

1. 1辺の長さは 10 の倍数かつ 22 の倍数。
2. 最小公倍数は 110 cm。
3. 縦に 11 枚、横に 5 枚で 55 枚。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さが条件を満たすか（縦・横ともに割り切れる／割り切る）を割り算で確かめ、それより小さい（大きい）候補がないことも確認する。

部分点のポイント

- 公倍数・公約数のどちらを使うかを正しく判断している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 最大公約数と最小公倍数を取り違える。
- 枚数を求めるとき、面積の比ではなく1方向の枚数だけを答える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　（証明）$n^5-n=n(n-1)(n+1)(n^2+1)$。$n=5k,\ 5k+1,\ 5k-1$ のとき、それぞれ $n,\ n-1,\ n+1$ が 5 の倍数。$n=5k\pm2$ のとき $n^2+1=25k^2\pm20k+5=5(5k^2\pm4k+1)$ で 5 の倍数。いずれの場合も 5 の倍数である。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

整数 n について、n^5-n は 5 の倍数であることを証明しなさい。

思考の糸口　$n^5-n=n(n-1)(n+1)(n^2+1)$ と因数分解し、n を 5 で割った余りで分ける。

解法

1. $n^5-n=n(n-1)(n+1)(n^2+1)$。
2. $n=5k,\ 5k+1,\ 5k-1$ のとき、それぞれ $n,\ n-1,\ n+1$ が 5 の倍数。
3. $n=5k\pm2$ のとき $n^2+1=25k^2\pm20k+5=5(5k^2\pm4k+1)$ で 5 の倍数。
4. いずれの場合も 5 の倍数である。

別解・別の確かめ方

- 余りだけに注目した計算（合同式の考え方）で各場合を確認すると、文字式の展開を短くできる。
- 小さい n で具体的に計算して、主張が正しそうか確かめてから証明を書く。

部分点のポイント

- 場合分け・文字のおき方（2点）
- 各場合の計算（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- いくつかの具体例で成り立つことを確かめただけで「証明」としてしまう。
- 場合分けにもれがある（例：3 で割った余りが 2 の場合を忘れる）。

C-02　正答　（証明）$n(n+1)$ は連続2整数の積なので偶数。$n=3k$ なら n、$n=3k+2$ なら $n+1$、$n=3k+1$ なら $2n+1=6k+3$ が 3 の倍数。2 と 3 は互いに素なので 6 の倍数。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

整数 n について、$n(n+1)(2n+1)$ は 6 の倍数であることを証明しなさい。

思考の糸口　2 の倍数であることと、n を 3 で割った余りで分けて 3 の倍数であることを示す。

解法

1. $n(n+1)$ は連続2整数の積なので偶数。
2. $n=3k$ なら n、$n=3k+2$ なら $n+1$、$n=3k+1$ なら $2n+1=6k+3$ が 3 の倍数。
3. 2 と 3 は互いに素なので 6 の倍数。

別解・別の確かめ方

- 余りだけに注目した計算（合同式の考え方）で各場合を確認すると、文字式の展開を短くできる。
- 小さい n で具体的に計算して、主張が正しそうか確かめてから証明を書く。

部分点のポイント

- 場合分け・文字のおき方（2点）
- 各場合の計算（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- いくつかの具体例で成り立つことを確かめただけで「証明」としてしまう。
- 場合分けにもれがある（例：3 で割った余りが 2 の場合を忘れる）。

C-03　正答　（証明）奇数を $2k+1$（k は整数）とおくと $(2k+1)^2=4k(k+1)+1$。$k(k+1)$ は連続する2つの整数の積なので偶数で、$k(k+1)=2m$ とおける。$(2k+1)^2=8m+1$ より、余りは 1。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

奇数の2乗を 8 で割った余りは 1 であることを証明しなさい。

思考の糸口　奇数を $2k+1$ とおき、$k(k+1)$ が連続2整数の積で偶数であることを使う。

解法

1. 奇数を $2k+1$（k は整数）とおくと $(2k+1)^2=4k(k+1)+1$。
2. $k(k+1)$ は連続する2つの整数の積なので偶数で、$k(k+1)=2m$ とおける。
3. $(2k+1)^2=8m+1$ より、余りは 1。

別解・別の確かめ方

- 余りだけに注目した計算（合同式の考え方）で各場合を確認すると、文字式の展開を短くできる。
- 小さい n で具体的に計算して、主張が正しそうか確かめてから証明を書く。

部分点のポイント

- 場合分け・文字のおき方（2点）
- 各場合の計算（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- いくつかの具体例で成り立つことを確かめただけで「証明」としてしまう。
- 場合分けにもれがある（例：3 で割った余りが 2 の場合を忘れる）。

C-04　正答　$(x, y) = (3, 12)$、$(6, 4)$　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

1個 80 円の品物 P と1個 30 円の品物 Q を、どちらも少なくとも1個は買い、代金の合計をちょうど 600 円にしたい。P と Q の個数の組 (x, y) をすべて求めなさい。考え方も書きな…

思考の糸口　個数は正の整数なので、一次不定方程式の一般解を求めたあと、$x \geqq 1$、$y \geqq 1$ から整数 k の範囲をしぼる。

解法

1. $80x + 30y = 600$ より $8x + 3y = 60$。
2. 1組の解 $(x, y) = (3, 12)$。8 と 3 は互いに素なので、一般解は $x = 3k + 3,\ y = -8k + 12$。
3. $x \geqq 1,\ y \geqq 1$ より $0 \leqq k \leqq 1$。
4. $(x, y) = (3, 12)$、$(6, 4)$。

別解・別の確かめ方

- $y = \dfrac{60 - 8x}{3}$ が正の整数になる x を、$x = 1, 2, \cdots$ と順に調べてもよい（3 ごとに解が現れる）。

部分点のポイント

- 方程式（2点）
- 一般解（3点）
- k の範囲（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも1個」の条件を忘れて $x = 0$ や $y = 0$ の組を含める。
- 両辺を割らずに大きな係数のまま計算して誤る。

C-05　正答　$(x, y) = (3, 16)$、$(6, 5)$　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

1個 110 円の品物 P と1個 30 円の品物 Q を、どちらも少なくとも1個は買い、代金の合計をちょうど 810 円にしたい。P と Q の個数の組 (x, y) をすべて求めなさい。考え方も書き…

思考の糸口　個数は正の整数なので、一次不定方程式の一般解を求めたあと、$x \geqq 1$、$y \geqq 1$ から整数 k の範囲をしぼる。

解法

1. $110x + 30y = 810$ より $11x + 3y = 81$。
2. 1組の解 $(x, y) = (3, 16)$。11 と 3 は互いに素なので、一般解は $x = 3k + 3$, $y = -11k + 16$。
3. $x \geqq 1$, $y \geqq 1$ より $0 \leqq k \leqq 1$。
4. $(x, y) = (3, 16)$、$(6, 5)$。

別解・別の確かめ方

- $y = \dfrac{81 - 11x}{3}$ が正の整数になる x を、$x = 1, 2, \cdots$ と順に調べてもよい（3 ごとに解が現れる）。

部分点のポイント

- 方程式（2点）
- 一般解（3点）
- k の範囲（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも1個」の条件を忘れて $x = 0$ や $y = 0$ の組を含める。
- 両辺を割らずに大きな係数のまま計算して誤る。

C-06　正答　$(x, y) = (2, 11)$、$(7, 4)$　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

1個 210 円の品物 P と1個 150 円の品物 Q を、どちらも少なくとも1個は買い、代金の合計をちょうど 2070 円にしたい。P と Q の個数の組 (x, y) をすべて求めなさい。考え方も…

思考の糸口　個数は正の整数なので、一次不定方程式の一般解を求めたあと、$x \geqq 1$、$y \geqq 1$ から整数 k の範囲をしぼる。

解法

1. $210x + 150y = 2070$ より $7x + 5y = 69$。
2. 1組の解 $(x, y) = (2, 11)$。7 と 5 は互いに素なので、一般解は $x = 5k + 2,\ y = -7k + 11$。
3. $x \geqq 1,\ y \geqq 1$ より $0 \leqq k \leqq 1$。
4. $(x, y) = (2, 11)$、$(7, 4)$。

別解・別の確かめ方

- $y = \dfrac{69 - 7x}{5}$ が正の整数になる x を、$x = 1,\ 2,\ \cdots$ と順に調べてもよい（5 ごとに解が現れる）。

部分点のポイント

- 方程式（2点）
- 一般解（3点）
- k の範囲（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも1個」の条件を忘れて $x = 0$ や $y = 0$ の組を含める。
- 両辺を割らずに大きな係数のまま計算して誤る。

C-07　正答　個数 18 個、総和 1638　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

540 の正の約数のうち、3 の倍数であるものの個数と、それらの総和を求めなさい。考え方も書きなさい。

思考の糸口　「N の約数で k の倍数」は、km（m は N/k の約数）と1対1に対応する。約数の個数・総和の公式（積の法則による数え上げ）を N/k に使う。

解法

1. $540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$。3 の倍数である約数を $d = 3m$ とおくと、m は 180 の正の約数。
2. $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$ の正の約数は 18 個。
3. 総和は $3 \times (180 \text{ の約数の総和}) = 3 \times 546 = 1638$。

別解・別の確かめ方

- 素因数の指数の選び方で直接数える：2 の指数は 0 以上 2 以下、3 の指数は 1 以上 3 以下、5 の指数は 0 以上 1 以下 で、積の法則を使う。

部分点のポイント

- $3m$ の形に対応させる（または指数の範囲を正しく設定する）（3点）
- 個数を正しく求めている（2点）
- 総和を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- k の倍数の条件を指数の範囲に反映させず、すべての約数を数える。
- 総和で k 倍し忘れる。

C-08　正答　個数 16 個、総和 1080

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

360 の正の約数のうち、3 の倍数であるものの個数と、それらの総和を求めなさい。考え方も書きなさい。

思考の糸口　「N の約数で k の倍数」は、km（m は N/k の約数）と1対1に対応する。約数の個数・総和の公式（積の法則による数え上げ）を N/k に使う。

解法

1. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$。3 の倍数である約数を $d = 3m$ とおくと、m は 120 の正の約数。
2. $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ の正の約数は 16 個。
3. 総和は $3 \times (120 \text{ の約数の総和}) = 3 \times 360 = 1080$。

別解・別の確かめ方

- 素因数の指数の選び方で直接数える：2 の指数は 0 以上 3 以下、3 の指数は 1 以上 2 以下、5 の指数は 0 以上 1 以下 で、積の法則を使う。

部分点のポイント

- $3m$ の形に対応させる（または指数の範囲を正しく設定する）（3点）
- 個数を正しく求めている（2点）
- 総和を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- k の倍数の条件を指数の範囲に反映させず、すべての約数を数える。
- 総和で k 倍し忘れる。

C-09　正答　$(a, b) = (8, 224)$、$(32, 56)$

8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

最大公約数が 8、最小公倍数が 224 である2つの自然数 a、b（$a < b$）の組をすべて求めなさい。考え方も書きなさい。

思考の糸口　最大公約数 g でくくると、残りの a'、b' は互いに素。最小公倍数は $ga'b'$ になるので、$a'b'$ の値が決まる。互いに素という条件を忘れない。

解法

1. $a = 8a'$、$b = 8b'$（$a' < b'$、互いに素）とおく。
2. 最小公倍数 $8a'b' = 224$ より $a'b' = 28$。
3. 積が 28 になる互いに素な組は $(a', b') = (1, 28)$、$(4, 7)$。
4. $(a, b) = (8, 224)$、$(32, 56)$。

別解・別の確かめ方

- 求めた各組について、実際に最大公約数と最小公倍数を計算して 8、224 になることを確かめる。

部分点のポイント

- おき方（2点）
- $a'b'$ の値（2点）
- 互いに素での絞り込み（3点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 積が 28 になる組をすべて答え、互いに素でない組（最大公約数が 8 より大きくなる組）を含めてしまう。

C-10　正答　$(a, b) = (12, 168)$、$(24, 84)$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

最大公約数が 12、最小公倍数が 168 である2つの自然数 a、b（$a < b$）の組をすべて求めなさい。考え方も書きなさい。

思考の糸口　最大公約数 g でくくると、残りの a'、b' は互いに素。最小公倍数は $ga'b'$ になるので、$a'b'$ の値が決まる。互いに素という条件を忘れない。

解法

1. $a = 12a'$、$b = 12b'$（$a' < b'$、互いに素）とおく。
2. 最小公倍数 $12a'b' = 168$ より $a'b' = 14$。
3. 積が 14 になる互いに素な組は $(a', b') = (1, 14)$、$(2, 7)$。
4. $(a, b) = (12, 168)$、$(24, 84)$。

別解・別の確かめ方

- 求めた各組について、実際に最大公約数と最小公倍数を計算して 12、168 になることを確かめる。

部分点のポイント

- おき方（2点）
- $a'b'$ の値（2点）
- 互いに素での絞り込み（3点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 積が 14 になる組をすべて答え、互いに素でない組（最大公約数が 12 より大きくなる組）を含めてしまう。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　12 個　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

1125 の正の約数の個数を求めなさい。［ある生徒の解答］ $1125 = 3^2 \cdot 5^3$ だから、約数の個数は指数を掛けて $2 \times 3 = 6$ 個 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めな…

思考の糸口　約数 1 はどの素因数も含まない（指数がすべて 0）。1 を数えられているかで公式の正しさを確かめられる。

解法

1. $1125 = 3^2 \cdot 5^3$。
2. 各素因数の指数は 0 から最大の指数まで選べる。
3. $(2+1) \times (3+1) = 12$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：個数の公式（指数をそのまま掛けた部分）
なぜ誤りやすいか：素因数分解の指数がそのまま目に入るので、「指数を掛ける」と覚え違えやすい。指数 0（その素因数を含まない約数）の存在を意識していない。
正しい解答：指数 0 の場合も含めて、$(2+1) \times (3+1) = 12$ 個

別解・別の確かめ方

- 小さい数（例：$12 = 2^2 \cdot 3$ の約数 $1, 2, 3, 4, 6, 12$ の6個）で公式を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 指数 0 を数えない。

D-02　正答　15 個

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

144 の正の約数の個数を求めなさい。［ある生徒の解答］ $144 = 2^4 \cdot 3^2$ だから、約数の個数は指数を掛けて $4 \times 2 = 8$ 個 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい…

思考の糸口　約数 1 はどの素因数も含まない（指数がすべて 0）。1 を数えられているかで公式の正しさを確かめられる。

解法

1. $144 = 2^4 \cdot 3^2$。
2. 各素因数の指数は 0 から最大の指数まで選べる。
3. $(4+1) \times (2+1) = 15$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：個数の公式（指数をそのまま掛けた部分）
なぜ誤りやすいか：素因数分解の指数がそのまま目に入るので、「指数を掛ける」と覚え違えやすい。指数 0（その素因数を含まない約数）の存在を意識していない。
正しい解答：指数 0 の場合も含めて、$(4+1) \times (2+1) = 15$ 個

別解・別の確かめ方

- 小さい数（例：$12 = 2^2 \cdot 3$ の約数 $1, 2, 3, 4, 6, 12$ の6個）で公式を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 指数 0 を数えない。

D-03　正答　16 個

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

616 の正の約数の個数を求めなさい。［ある生徒の解答］ $616 = 2^3 \cdot 7 \cdot 11$ だから、約数の個数は指数を掛けて $3 \times 1 \times 1 = 3$ 個 上の解答の誤りを指摘し、…

思考の糸口　約数 1 はどの素因数も含まない（指数がすべて 0）。1 を数えられているかで公式の正しさを確かめられる。

解法

1. $616 = 2^3 \cdot 7 \cdot 11$。
2. 各素因数の指数は 0 から最大の指数まで選べる。
3. $(3+1) \times (1+1) \times (1+1) = 16$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：個数の公式（指数をそのまま掛けた部分）
なぜ誤りやすいか：素因数分解の指数がそのまま目に入るので、「指数を掛ける」と覚え違えやすい。指数 0（その素因数を含まない約数）の存在を意識していない。
正しい解答：指数 0 の場合も含めて、$(3+1) \times (1+1) \times (1+1) = 16$ 個

別解・別の確かめ方

- 小さい数（例：$12 = 2^2 \cdot 3$ の約数 $1, 2, 3, 4, 6, 12$ の6個）で公式を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 指数 0 を数えない。

D-04　正答　$x = 9k + 5,\ y = -13k - 7$（$k$ は整数）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $13x + 9y = 2$ の整数解をすべて求めなさい。［ある生徒の解答］ $(x,\ y) = (5,\ -7)$ が1つの解なので、一般解は $x = 13k + 5,\ y = -9k - 7$（$k$ は整数） 上の解答の誤りを…

思考の糸口　一般解は、もとの方程式に代入して k が消えるかどうかで検算できる。

解法

1. 差をとって $13(x - 5) = -9(y - (-7))$。
2. 13 と 9 は互いに素なので $x - 5 = 9k$。
3. 代入して $y = -13k - 7$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：一般解の係数（x と y に付ける倍数の入れかえ）
なぜ誤りやすいか：「x には x の係数」と思いこみやすい。一般解を導く過程（差をとって互いに素を使う）を省いて形だけ覚えている。
正しい解答：$x = 9k + 5,\ y = -13k - 7$（$k$ は整数）

別解・別の確かめ方

- 生徒の解を代入すると $13(13k + 5) + 9(-9k + -7) = 2 + (88)k$ となり、$k \neq 0$ で 2 にならない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 一般解を代入して確かめない。

D-05　正答　$x = 13k + 7,\ y = -10k - 5$（$k$ は整数）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $10x + 13y = 5$ の整数解をすべて求めなさい。［ある生徒の解答］ $(x,\ y) = (7,\ -5)$ が1つの解なので、一般解は $x = 10k + 7,\ y = -13k - 5$（$k$ は整数） 上の解答の誤…

思考の糸口　一般解は、もとの方程式に代入して k が消えるかどうかで検算できる。

解法

1. 差をとって $10(x - 7) = -13(y - (-5))$。
2. 10 と 13 は互いに素なので $x - 7 = 13k$。
3. 代入して $y = -10k - 5$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：一般解の係数（x と y に付ける倍数の入れかえ）
なぜ誤りやすいか：「x には x の係数」と思いこみやすい。一般解を導く過程（差をとって互いに素を使う）を省いて形だけ覚えている。
正しい解答：$x = 13k + 7,\ y = -10k - 5$（$k$ は整数）

別解・別の確かめ方

- 生徒の解を代入すると $10(10k + 7) + 13(-13k + -5) = 5 + (-69)k$ となり、$k \neq 0$ で 5 にならない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 一般解を代入して確かめない。

D-06　正答　$x = 9k + 3,\ y = -7k - 2$（k は整数）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $7x + 9y = 3$ の整数解をすべて求めなさい。［ある生徒の解答］$(x,\ y) = (3,\ -2)$ が1つの解なので、一般解は $x = 7k + 3,\ y = -9k - 2$（k は整数）上の解答の誤りを指摘…

思考の糸口　一般解は、もとの方程式に代入して k が消えるかどうかで検算できる。

解法

1. 差をとって $7(x - 3) = -9(y - (-2))$。
2. 7 と 9 は互いに素なので $x - 3 = 9k$。
3. 代入して $y = -7k - 2$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：一般解の係数（x と y に付ける倍数の入れかえ）
なぜ誤りやすいか：「x には x の係数」と思いこみやすい。一般解を導く過程（差をとって互いに素を使う）を省いて形だけ覚えている。
正しい解答：$x = 9k + 3,\ y = -7k - 2$（k は整数）

別解・別の確かめ方

- 生徒の解を代入すると $7(7k + 3) + 9(-9k + -2) = 3 + (-32)k$ となり、$k \neq 0$ で 3 にならない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 一般解を代入して確かめない。

D-07　正答　$345_{(6)}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

10進数の 137 を 6 進法で表しなさい。［ある生徒の解答］ 137 を 6 で割っていき、余りを上から順に並べて $543_{(6)}$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　得られた数を10進法にもどして、もとの数になるか確かめる。

解法

1. 6 で割り続けて余りを求める。
2. 最初の余りが一の位、最後の余りが最上位。
3. 下から読んで $345_{(6)}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：余りを読む順序

なぜ誤りやすいか：割り算を上から書いていくので、書いた順にそのまま読んでしまう。最初に出る余りが一の位であることを意識していない。

正しい解答：余りは下の位から順に出てくるので、下から読んで $345_{(6)}$

別解・別の確かめ方

- 生徒の答えを10進法にもどすと 207 となり、137 にならない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 余りを読む順序を逆にする。

D-08　正答　$105_{(7)}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

10進数の 54 を 7 進法で表しなさい。［ある生徒の解答］ 54 を 7 で割っていき、余りを上から順に並べて $501_{(7)}$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　得られた数を10進法にもどして、もとの数になるか確かめる。

解法

1. 7 で割り続けて余りを求める。
2. 最初の余りが一の位、最後の余りが最上位。
3. 下から読んで $105_{(7)}$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：余りを読む順序
なぜ誤りやすいか：割り算を上から書いていくので、書いた順にそのまま読んでしまう。最初に出る余りが一の位であることを意識していない。
正しい解答：余りは下の位から順に出てくるので、下から読んで $105_{(7)}$

別解・別の確かめ方

- 生徒の答えを10進法にもどすと 246 となり、54 にならない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 余りを読む順序を逆にする。

D-09　正答　$(a,\ b) = (6,\ 168)$、$(24,\ 42)$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

最大公約数が 6、最小公倍数が 168 である2つの自然数 a、b（$a < b$）の組をすべて求めなさい。［ある生徒の解答］

$a = 6a'$、$b = 6b'$ とおくと $a'b' = 28$ なので、…

思考の糸口　答えの各組について、最大公約数・最小公倍数を実際に計算して確かめる。

解法

1. $a = 6a'$、$b = 6b'$（a'、b' は互いに素）。
2. $a'b' = 28$。
3. 互いに素な組だけを残す。
4. $(a,\ b) = (6,\ 168)$、$(24,\ 42)$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：a'、b' の組の選び方（互いに素の条件の確認もれ）

なぜ誤りやすいか：$a'b'$ の値を求めたところで安心し、a' と b' が互いに素でなければならない理由（最大公約数が g であること）を忘れている。

正しい解答：$(a,\ b) = (6,\ 168)$、$(24,\ 42)$（$(12,\ 84)$ は最大公約数が 12 となり不適）

別解・別の確かめ方

- 例えば $(12,\ 84)$ の最大公約数は 12 で、条件の 6 と合わない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「互いに素」の条件を使わない。

D-10　正答　$(a,\ b) = (5,\ 250)$、$(10,\ 125)$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

最大公約数が 5、最小公倍数が 250 である2つの自然数 a、b（$a < b$）の組をすべて求めなさい。［ある生徒の解答］

$a = 5a'$、$b = 5b'$ とおくと $a'b' = 50$ なので、…

思考の糸口　答えの各組について、最大公約数・最小公倍数を実際に計算して確かめる。

解法

1. $a = 5a'$、$b = 5b'$（a'、b' は互いに素）。
2. $a'b' = 50$。
3. 互いに素な組だけを残す。
4. $(a,\ b) = (5,\ 250)$、$(10,\ 125)$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：a'、b' の組の選び方（互いに素の条件の確認もれ）

なぜ誤りやすいか：$a'b'$ の値を求めたところで安心し、a' と b' が互いに素でなければならない理由（最大公約数が g であること）を忘れている。

正しい解答：$(a,\ b) = (5,\ 250)$、$(10,\ 125)$（$(25,\ 50)$ は最大公約数が 25 となり不適）

別解・別の確かめ方

- 例えば $(25,\ 50)$ の最大公約数は 25 で、条件の 5 と合わない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「互いに素」の条件を使わない。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））